

附件 2:

乌鲁木齐输油气分公司“9.20”北疆成品油 管道克拉玛依首站 1#泵停泵异常事件报告

一、概况

克拉玛依成品油站位于克石化公司厂区内,是克-乌 D273 线、克-乌复 D457 线、克-703-独线的起始泵站。主要功能是将克石化炼厂成品油通过输油泵增压输往下游场站。主要工艺流程有油品外输、水击泄压、清管器发送、回油进罐等。主要设备有外输泵 9 台,给油泵 6 台,收发球装置 2 套。

2024 年 9 月 20 日 18 时 35 分,克乌复线上位机 P0401 运行状态丢失,显示“泵 P0401 状态显示 stop”,克乌复线输油主泵 P0401 故障停泵,P0404 正常运行,克乌复线小输量运行 3 小时,克乌线运行正常未受影响。

二、处理经过与运行调整

18 时 35 分,克乌复线上位机泵 P0401 运行状态丢失,显示“泵 P0401 状态显示 stop”,集中监视警铃报警,调度人员将该情况上报运行人员,运行人员到现场进行检查。

18 时 45 分,和国调沟通后将调节阀调节至 30%,克乌复线继续由主泵 P0404 管输运行。

18 时 45 分,站内运行人员到 6kV 高压软启动室进行检查,发现泵 P0401 核控模块黑屏,初步判断为核控模块失电

或故障导致停泵。

18 时 50 分，电气人员到场后将软启动器柜门打开，观察继电器吸合状态，其中启动继电器 K9、K4 吸合（见图一、图二），万用表测量核控模块电源开关和插件电压，显示 237V（见图三、图四），判定为 P0401 号泵核控模块故障，为避免故障排查过程中突然启泵，和上级调度沟通后按下柜子本体急停按钮，启动继电器 K9、K4 释放。

20 时 47 分，电气人员完成软启动器核控模块更换，根据电机实际参数将软启动器内的电机 FLA 范围设置为 58AMP，电机功率设置为 510kW。让国调远程启动 P0401 号泵，P0401 在启动过程中运行电流持续升高，软启动器未切旁路运行，约 24s 后 P0401 电源柜综保装置报“过流 II 段动作”（见图五），开关跳闸，P0401 启泵失败。

21 时 30 分，电气人员在和厂家进一步排查下发现所更换的核控模块型号为 HRVS-DN140A-6kV-220VAC，所适配的电机应为 1000kW，使用在 510kW 的环境下还需对软启动器的满载电流 FLC 进行配置（见图六），于是将软启动的满载电流 FLC 范围由 140AMP 修改为 70AMP（见图七），恢复电源后重新检查启输条件，21 时 41 分，国调远程启动 P0401 正常，观察一段时间后无异常，逐步放开调节阀开度，克乌复线恢复正常运行。

三、对生产运行的影响

克首站克乌线在计划启输过程中，P0401 号泵软启动器核控模块故障，导致 P0401 号泵异常停泵，作业区电气人员完成软启动器核控模块更换和参数设置后，21 时 41 分，国调远程启动 P0401 正常，克乌复线恢复正常运行。克乌复线小排量运行 3 小时，克乌线运行未受影响。

四、原因分析

克乌复线 4 台主泵，配套 4 台以色列索控公司中压软启动器，于 2009 年投产以来，多次出现核控模块故障造成停泵事件，且该核控模块价格昂贵（单价 98000 元）、供货周期较长。2015 年分公司组织国内能科科技股份有限公司对该核控模块进行国产化替代，国产化核控模块单价 35000 元，且运行可靠性远高于索控公司模块。2024 年 9 月 20 日 18 时 35 分，克乌复线 P0401 号泵配套的软启动器国产化替代的核控模块发生故障，显示屏黑屏，但背部端子电压正常。打开国产化替代的核控模块外壳后未发现明显烧焦或损坏痕迹。

电气人员开始对高压软启动器核控模块进行细致检查，发现控制器插件 16 号端子停止输出，启动结束继电器 K12 失电（见图八），导致旁路接触器回路 K12 触点断开，软启动器旁路接触器 K2 释放，软启动器无电压输出，最终导致 P0401 号泵停泵。

综上所述，由于 P0401 号泵高压软启动器核控模块故障，旁路接触器回路 K12 触点断开，软启动器旁路接触器 K2 释

放，软启动器无电压输出，最终导致 P0401 号泵停泵。

五、经验总结

1. 启动克乌复线高压软启动器国产化替项目，使用成熟可靠的国产化软启动成套装置进行整体替换，解决现场设备核心器件老化、关键备件储备困难、运行故障率高等问题。

2. 加强输油泵启输期间现场管控能力，每次启输前重点对软启动采样电压、继电器状态、核控模块告警信息进行检查，每次停输后开展软启动端子紧固、元器件检查，从而提高此软启动器的可靠性。

六、附件

图 1：P0401 软启动柜启动继电器 K9 吸合



图 2：P0401 软启动柜继电器 K4 吸合



图 3：P0401 核控模块电源插件电压



图 4：P0401 核控模块电源开关电压



图 5：综保装置过流 II 段保护动作



图 6：电机功率设定（1000 改至 510）



图 7：核控模块软启动器额定电流设置



图8：高压软启动器控制原理图

